

TEMA 5.- ANÁLISIS FINANCIERO DE LA DURATION.

5.1.- INTRODUCCIÓN.

5.2.- CONCEPTO DE DURATION.

5.3.- FACTORES DETERMINANTES DE LA DURATION.

5.3.1.- PLAZO DE VENCIMIENTO O PERIODO DE AMORTIZACIÓN

5.3.2.- DURATION Y TANTO DE INTERÉS DE LOS CUPONES.

5.3.3.- DURATION Y TANTO INTERNO DE RENTABILIDAD.

5.3.4.- MODIFICACIÓN DE LA DURATION CON EL TIEMPO.

5.3.5.- OTRAS VARIABLES.

5.4.- LA CONVEXIDAD

5.1.- INTRODUCCIÓN.

Como consecuencia de variaciones no anticipadas de los tipos de interés de mercado, se podrán ver afectados tanto el precio de los activos y, por tanto, la valoración de las carteras que los contienen, como los rendimientos que se generen por la reinversión de los cupones y de los activos que se vayan amortizando, pues serán reinvertidos a unos tantos diferentes a los previstos.

Es decir, al referimos al riesgo de interés, se debe diferenciar entre riesgo de mercado (RIM) o riesgo de precio y riesgo de reinversión (RIR), que por definición se manifiestan altamente sustitutivos. De hecho, si ambos tipos de riesgo se ponen de manifiesto a lo largo de un período de tiempo, las tendencias opuestas podrían llegar a contrarrestarse.

La necesidad de un adecuado análisis del riesgo de interés de mercado (RIM), interesa especialmente a:

- a) Aquellos inversores que tienen como objetivos, entre otros, el mantenimiento de un determinado nivel en el valor de la cartera, obteniendo una rentabilidad a la que no le

afecten las variaciones en los tipos de interés.

- b) Para los inversores cuyo horizonte de planificación está en el corto plazo, cuando el horizonte temporal de la inversión resulte inferior a su *duration*.

Por el contrario, el riesgo de reinversión (RIR) es especialmente importante no sólo para aquellos inversores que deseen obtener un determinado nivel de rentabilidad, independientemente de la evolución futura de los tipos de interés, sino para aquellos cuyo período de tenencia de la inversión sea superior a la *duration* de la misma.

Los efectos que, sobre el cambio en los precios, tienen cada uno de los elementos característicos de un activo de renta fija son:

1. Precios y rendimientos están inversa y no linealmente relacionados.
2. El cambio en el precio del bono no es simétrico al cambio del tipo de interés. A igual incremento o descenso en los tipos de interés, el porcentaje de cambio en el precio es mayor para una disminución que para un aumento en el rendimiento.
3. Ante una variación de los tipos de interés, para bonos de un vencimiento similar, la variación porcentual que experimenta el precio es mayor cuanto menor sea el tipo de cupón.
4. Con carácter general, dado un cambio en el rendimiento, los precios de los bonos con mayor vencimiento son más sensibles.

Todas estas reglas pueden resumirse mediante una expresión analítica la *duration* corregida o sensibilidad, que sustituye al plazo hasta la amortización del activo financiero, como indicador del RIM, admisible sólo en el caso de no existir flujos de caja periódicos.

5.2.- CONCEPTO DE DURATION.

La *duration* es la media ponderada del plazo de cada flujo de caja, donde la ponderación es la proporción de flujos de caja actualizado en relación con el valor del bono.

Consideremos un bono a tres años de valor nominal F con cupón anual c . El precio del

bono en el momento actual P y la TIR del bono en el momento de su valoración r .

$$P = cF (1+r)^{-1} + cF (1+r)^{-2} + cF (1+r)^{-3} + F (1+r)^{-3}$$

$$P = cF (1+r)^{-1} + cF (1+r)^{-2} + F (1+c) (1+r)^{-3}$$

Los flujos de caja se encuentran debidamente actualizados en el momento de la valoración.

Tiempo (t) años	Flujos de caja	Flujos de caja descontados
1	Flujo de caja 1	$cF (1+r)^{-1}$
2	Flujo de caja 2	$cF (1+r)^{-2}$
3	Flujo de caja 3	$cF (1+r)^{-3}$
	Flujo de caja 4	$F (1+r)^{-3}$
Total		$\Sigma = P$ (Precio)

Cada uno de los flujos de caja se pueden expresar como proporciones del precio (w_t)

$$w_1 = cF (1+r)^{-1} / P \quad w_2 = cF (1+r)^{-2} / P$$

$$w_3 = cF (1+r)^{-3} / P + F (1+r)^{-3} / P = F (1+c) (1+r)^{-1} / P$$

$$D = \sum_{t=1}^n \frac{t F_t (1+r)^{-t}}{P}$$

La duration es la media ponderada del plazo de cada cash flow, donde la ponderación es la proporción de efectivo actualizado en relación con el valor del bono. La duration es una medida de la vida financiera de un título, y se mide en la magnitud temporal en la que se mide el bono.

La duration de un bono de cupón cero será siempre igual a su vencimiento.

5.3.- FACTORES DETERMINANTES DE LA DURATION.

5.3.1.- PLAZO DE VENCIMIENTO O PERIODO DE AMORTIZACIÓN (m)

La duration de un bono que paga periódicamente cupones con $m \geq 1$ y finito, es menor que su período de amortización. Ahora bien si m tiende a infinito, la duration del bono sería:

$$D = 1 + r/r$$

Si un bono tiene un vencimiento que tiende a infinito se llama, bono perpetuo.

La duration es una función monótona creciente en relación al periodo de amortización.

$$dD/dm > 0$$

A mayor vencimiento mayor duration, para bonos a la par y con prima. Para bonos con descuento no. Además si nos fijamos, un incremento de los tipos de interés va a perjudicar más a los bonos con mayor vencimiento, pero su duration será mayor.

5.3.2.- DURATION Y TANTO DE INTERÉS DE LOS CUPONES (c).

La duration de un bono decrece, menos que proporcionalmente, en función del aumento de los tipos de interés de los cupones, es decir, el porcentaje del nominal que se pagará periódicamente (c).

$$dD/dc < 0$$

La variación porcentual de los precios es mas pequeña cuanto mayor sea los cupones a pagar (c) ante una variación de los ti.

5.3.3.- DURATION Y TANTO INTERNO DE RENTABILIDAD (r).

La duration de un activo de renta fija que paga cupones periódicamente tienen una relación inversa con el tanto interno de rentabilidad (r) , (TIR).

$$dD/dr < 0$$

La variación porcentual en el precio va a ser mayor cuanto menor sea el rendimiento

inicial (r) ante una variación de los t_i .

5.3.4.- MODIFICACIÓN DE LA DURATION CON EL TIEMPO.

A medida que el vencimiento se va acercando, la duración disminuye, suponiendo que los demás factores son constantes. Lógicamente, el plazo restante es inferior, lo que significa además que los flujos de caja pendientes por percibir, también los son.

Esta idea, que es obvia, nos permite afirmar que la gestión de una cartera a través de su duration es un proceso que continuamente debemos revisar, ya que, partiendo de la idea inicial, la duration varía conforme avanza el tiempo.

5.4.- LA CONVEXIDAD.

Para estudiar la convexidad, debemos definir la duration como una proporción de la elasticidad del precio del bono, es lo que se conoce como la duration corregida o modificada,

$$D^* = \frac{D}{(1+r)}$$

Y también:

$$\Delta P / P = - D \Delta r / 1+r = - D^* \Delta r \quad (\text{aproximación lineal})$$

Explica la relación entre la variación de los precios y los t_i en función de la duration.

Ante esta definición podemos explicar el término **convexidad**.

La relación entre el precio de mercado de un título y su TIR es una función convexa, por tanto el error cometido al utilizar la aproximación lineal, la duration corregida, es debido a la convexidad, siendo esta la variación del precio no explicada por la duration corregida.

Primero partimos de la aproximación de 1º orden:

$$\Delta P / P = - D^* \Delta r / 1+r$$

La convexidad va a ayudar a aproximar mejor, es decir, es una aproximación de 2º orden, con el desarrollo de Taylor:

$$\Delta P / P = - (D / (1+r)) * \Delta r + \text{Convexidad} * \Delta r^2$$

Donde Convexidad es

$$\text{Convexidad} = \frac{1}{(1+r)^2} \sum_{t=1}^n \frac{t (1+t) F_t (1+r)^{-t}}{2P}$$